



GİT409U-DİJİTAL OYUN TASARIMI

Ünite 3: Dijital Oyun Varlıkları

Giriş

Oyun varlıkları, bir oyunun görsel, işitsel ve etkileşimli bileşenlerinin tümü olarak değerlendirilebilir. Dijital oyun varlıkları teknolojinin evrimiyle paralel bir gelişim göstermiştir. İlk video oyunları basit piksel grafiklerine ve sınırlı ses efektlerine sahip oyunlardı. 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında, oyunlar sadece temel geometrik şekiller ve monokrom ekranlarla sınırlıydı. Zamanla, donanım kapasitelerinin artmasıyla birlikte oyun varlıkları da daha detaylı ve çeşitli hâle geldi. 1970'lerde Atari'nin Pong'u ile başlayan basit 2D grafikleri, 1980'lerin arcade oyunları ve 8-bit konsollarının getirdiği grafiksel iyileştirmeler izledi. 1990'lar ve 2000'ler boyunca, 3D grafikler ve çevresel ses sistemleri gibi yenilikler, oyun varlıklarının daha gerçekçi ve etkileyici olmasını sağladı. 1990'larda 3D grafiklerin devrimi ve internetin yaygınlaşmasıyla çok oyunculu oyunlar ortaya çıkarken 2000'lerde dijital dağıtım platformları ve mobil oyunların yükselişi, oyun satın alımı ve dağıtımında büyük dönüşümler yarattı. Artırılmış gerçeklik ve bağımsız oyunların 2010'lardaki popülerliği, oyuncu deneyimlerinde yenilikçi değişimler sağladı. 2020'lere gelindiğinde, sanal gerçeklik teknolojileri ve blok zincirin entegrasyonu, tamamen sürükleyici deneyimler ve oyun içi varlıkların sahipliği konusunda yeni olanaklar sunmaktadır. Bu gelişmeler, oyun geliştirme teknikleri, oyun oynama biçimleri ve endüstriyel yapılar üzerinde devrim yaratarak, dijital oyun varlıklarının evriminde kırılma noktaları olarak öne çıkmaktadır.

Varlık Türleri ve Oyun İçindeki Roller

Dijital oyunlarda öne çıkan temel varlık türleri 3D modeller, 2D grafikler, animasyonlar, sesler, müzik, metinler, tekstürler ve kullanıcı arayüzü elemanlarıdır.

3D ve 2D Modeller

Basitçe 3D modeller, oyunun üç boyutlu nesneleridir. 2D modeller ise düzlem üzerindeki grafiklerdir. Bu model ve grafikler dijital bir oyundaki karakterleri, araçları, binaları ve arka plan resimleri gibi varlıkları içerebilir. 3D modeller, daha gerçekçi ve detaylı dünyalar yaratmaya olanak tanıırken daha fazla kaynak gerektirir. 2D tasarımlar, retro veya basit oyunlar için idealdir ve genellikle daha az kaynak kullanır.

3D Modeller

3D modeller, üç boyutlu uzayda var olan, genişlik, yükseklik ve derinlik boyutlarına sahip nesnelerdir. Dijital oyunlarda 3D modellerin sunduğu 3 temel avantaj; gerçekçilik, keşif ve etkileşimdir. Gerçekçilik ile 3D modellerin, gerçek dünyaya daha yakın bir deneyim sunması, ışıklandırma, gölgeleme ve dokuların detaylı kullanımı sayesinde, nesnelerin daha gerçekçi görünümü anlaşılmalıdır. Keşif ile oyunculara 360 derece keşif imkânı sunulması ve bunun oyun dünyasını daha etkileyici kılması anlaşılmaktadır. Etkileşim ile 3D ortamların, nesnelerle daha karmaşık etkileşimleri mümkün kılması ifade edilmektedir. 3D modellerin dijital oyunlarda

kullanılmasının bazı dezavantajları ise daha fazla kaynak gereksinimi ve zaman olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaynak gereksinimi, 3D modellerin daha fazla işlem gücü ve bellek gerektirmesi ve bunun sonucunda 3D model geliştirme ve çalıştırma maliyetlerinin artmasıdır. Geliştirme süresi ise, 3D modellerin oluşturulmasının ve optimize edilmesinin daha uzun zaman almasıdır.

2D Modeller

2D modeller, genişlik ve yükseklik olmak üzere iki boyuta sahiptir. Dijital oyunlarda 2D grafik kullanımında öne çıkan üç temel avantaj daha az kaynak gereksinimi, hızlı geliştirme ve sanatsal özgünlük olarak sıralanabilir.

Dijital oyunlarda 2D grafik kullanımı ilgili bu avantajların yanında önemli bazı dezavantajlar da bulunmaktadır. Hızla gelişen dijital teknolojilerde daha az gerçekçilik ve sınırlı perspektif bu dezavantajların başında gelmektedir.

Dijital oyun geliştiricileri, projelerinin hedeflerine ve gereksinimlerine bağlı olarak 3D ve 2D modeller arasında seçim yaparlar. 3D modeller, daha gerçekçi ve etkileyici oyun deneyimleri yaratmak için kullanılırken 2D modeller, daha az kaynakla hızlı ve sanatsal oyunlar geliştirmek için idealdir.

Dijital Oyun Tasarımında Polygon, Mesh, Sprite ve Tileset

3D ve 2D modellerin yanı sıra poligon, mesh, sprite ve tileset yapıları, oyun geliştiricilerinin elinde güçlü araçlardır. 3D oyunlar, gerçekçilik ve derinlik hissi yaratmak için poligon ve mesh yapılarını kullanırken 2D oyunlar sprite ve tileset'lerle zengin ve çeşitli görsel tasarımlar sunar.

Poligonlar, genellikle üçgenler şeklinde, 3D modellemelerde kullanılan düz yüzey parçalarıdır. Mesh, 3D modellerin "iskeleti" olarak düşünülebilir. Mesh poligonların birleşiminden oluşan ağ yapısına verilen addır. Sprite'lar, 2D grafiklerde kullanılan hareketli veya sabit grafik objeleridir. Bunlar; karakterler, nesneler veya oyunun diğer grafik varlıkları olabilir. Tileset'ler, 2D oyunlarda zemin, duvar, tavan ve diğer tekrar eden öğeler için kullanılan resim setleridir. Bu tile'lar, oyun dünyasının çeşitli yüzeylerini oluşturmak üzere yan yana getirilir.

Tekstürler

Tekstürler, dijital oyunların görsel tasarımında hayati bir rol oynar. Bu görsel unsurlar, 3D ve 2D modellere uygulandığında, oyun dünyasını ve onun içindeki nesneleri canlandırır, onlara renk, desen ve malzeme hissiyatı katar. Tekstürler, 3D ve 2D modellerin daha gerçekçi veya estetik görünmesini sağlar. 3D modelin yüzeyine uygulanarak modelin renk, desen, parlaklık, pürüzlülük gibi görsel özelliklerini belirler. Örneğin, bir karakterin cildine, bir binanın duvarlarına veya bir aracın yüzeyine uygulanabilir. Dijital oyunlarda 3D tasarım için yaygın kullanılan 8 tekstür türü; Diffuse Map, Normal Map, Bump Map, Specular Map, Displacement Map, Reflection Map, Ambient Occlusion Map ve Emissive



Map olarak sıralanmaktadır. Her bir tekstür türü, 3D modelleme ve oyun tasarımında belirli bir amaca hizmet eder ve birlikte kullanıldıklarında, sahne veya modelin görsel kalitesini ve gerçekçiliğini önemli ölçüde artırabilirler. Tekstürler, 2D grafik tasarım araçları kullanılarak da oluşturulabilir. Özellikle 2D oyunlarda, piksel sanatı (pixel art) gibi tekniklerle karakterler ve ortamlar için özel dokular tasarlanabilir.

Kullanıcı Arayüzü

Dijital oyunlarda kullanıcı arayüzü elemanları, oyuncuya bilgi veren ve oyunla etkileşimini sağlayan grafiksel öğelerdir. Dijital oyunlarda kullanıcı arayüz tasarımı, oyuncunun deneyimini doğrudan etkiler.

Dijital oyunlarda kullanıcı arayüz varlıklarını HUD (Head-Up Display/ baş üstü göstergeleri) ve menü tasarımı olmak üzere iki kategoride incelemek mümkündür. HUD, oyun içi bilgileri (can barı, skor, harita vb.) gösteren ekran elemanlarıdır. Menü tasarımı ise oyun içi veya ana menüde kullanıcının seçenekleri ve ayarları yönetmesini sağlayan bileşenlerdir.

Tasarım ve Geliştirme Süreçleri

Aşama 1: Konsept Tasarımı

Konsept tasarımı aşamasında, oyunun görsel stilini, temalarını, karakterlerini, ortamlarını ve önemli nesnelerini belirleyen ilk fikirler ve taslaklar geliştirilir. Konsept sanatçıları, çizimler ve dijital resimler aracılığıyla bu fikirleri görselleştirir, böylece oyunun görünümü ve atmosferi üzerinde ortak bir anlayış sağlanır. Bu aşama, dijital oyun projesinin ilerleyen aşamaları için bir rehber görevi görür ve ekibin vizyonunu birleştirir. Konsept tasarımı aşaması beş adımdan oluşur. Araştırma, Fikir Üretimi, Görsel Geliştirme, Hikaye ve Senaryo, Oynanış Tasarımı.

Konsept tasarımında dikkat edilmesi gereken önemli bazı noktalar bulunmaktadır. Bunları Yaratıcılık ve Orijinallik, Hedef Kitle, Teknik Gerçekçilik ve Esneklik olmak üzere dört başlıkta toplamak mümkündür.

1. Yaratıcılık ve Orijinallik: Konsept tasarımı, dijital oyunun diğer dijital oyunlardan ayrılmasını sağlayacak yaratıcı ve orijinal fikirler içermelidir.
2. Hedef Kitle: Oyunun hedef kitlesinin ilgi alanları ve beklentileri dikkatli bir biçimde göz önünde bulundurulmalıdır.
3. Teknik Gerçekçilik: Tasarlanan konseptlerin, geliştirme ekibinin teknik yetenekleri ve bütçe kısıtlamaları dâhilinde gerçekleştirilebilir olması gerekir.
4. Esneklik: Konsept tasarımı süreci esnek olmalı ve geliştirme sürecinde ortaya çıkabilecek yeni fikirlere ve değişikliklere açık olmalıdır.

Aşama 2: Modelleme

Modelleme süreci, konsept tasarımların 3D veya 2D modellere dönüştürülmesini içerir. 3D modelleme, karakterlerin, nesnelerin ve ortamların üç boyutlu dijital

versiyonlarının oluşturulmasını kapsar. 2D modelleme ise sprite'lar ve tileset'ler gibi düzlemsel grafiklerin tasarımını içerir. Modellerin detay seviyesi, oyunun stilini ve oyuncuların deneyimini şekillendirir. Dolayısıyla, bu aşamada tasarımcının teknik becerileri ve yaratıcılığı daha da önem kazanır.

Aşama 3: Tekstürlendirme

Tekstürlendirme, modellere renk, desen ve detay ekleyerek onları daha gerçekçi veya stilize hâle getiren bir süreçtir. Tekstürlendirme, modelin son görünümünü büyük ölçüde etkiler. Bu nedenle tekstürlerin kalitesi ve detayı, oyunun görsel çekiciliğini arttıracaktır. Ayrıca, tekstürlerin optimizasyonu, oyunun performansı üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir.

Blender ve Unity'de İş Akışı

Blender ve Unity, dijital oyunlar için model geliştirmede sıklıkla birlikte kullanılan iki popüler yazılımdır. Blender, 3D modelleme, animasyon ve UV haritalama gibi işlemler için kullanılan güçlü bir açık kaynak kodlu yazılımdır. Unity ise bu modelleri ve animasyonları kullanarak oyun mekaniklerini ve etkileşimlerini programlayabileceğiniz bir oyun motorudur.

Bu iki uygulama arasında iş akışı aşağıdaki 3 aşamada gerçekleşir:

1. Modelleme ve Animasyon (Blender)
2. Blender'dan Unity'e Aktarım
3. Oyun Mekanikleri ve Etkileşimler (Unity)

Yukarıda verilen 3 aşamayı takip ederken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Öncelikle, Blender ve Unity'nin sürümlerinin birbiriyle uyumlu olduğundan emin olun. Ayrıca oyunun performansını artırmak için, modellerin poligon sayıları ve tekstür çözünürlükleri gibi öğeler optimize edilmelidir. Son olarak karmaşık projelerde, varlıkların (modeller, tekstürler, animasyonlar) düzenli bir şekilde yönetilmesi önemlidir.

Dijital Oyun Varlıkları Geliştirme Araçları

Dijital oyunlarda 3D modelleme için en fazla kullanılan araçlar şunlardır:

- **Blender:** Açık kaynaklı ve ücretsiz bir 3D modelleme yazılımıdır. Blender, modelleme, UV haritalama, tekstürlendirme, rigleme, su dinamikleri, partikül simülasyonu, animasyon, render alma, kompozisyon ve motion tracking gibi geniş bir yelpazede özellikler sunar. Küçük ve büyük ölçekli oyun projeleri için popüler bir seçimdir.
- **Unity:** Unity, geniş kapsamlı bir oyun geliştirme ekosistemi sunan popüler bir oyun motorudur. Oyun geliştiricileri tarafından 2D, 3D, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) projeleri için yaygın olarak kullanılır. Kullanıcı dostu arayüzü, genişletilebilir mimarisi ve zengin dokümantasyonu ile hem amatörler hem de profesyoneller tarafından tercih edilir. Unity, C#



GİT409U-DİJİTAL OYUN TASARIMI

Ünite 3: Dijital Oyun Varlıkları

programlama dilini kullanarak oyun mantığını ve etkileşimlerini geliştirmeye olanak tanır. Ayrıca, çok platformlu desteği sayesinde geliştiriciler bir kez yazdıkları oyunları Windows, MacOS, Android, iOS gibi çeşitli işletim sistemlerine kolayca adapte edebilirler.

- **Autodesk Maya:** Film, televizyon ve oyun endüstrisinde yaygın olarak kullanılan güçlü bir 3D modelleme ve animasyon yazılımıdır. Maya, karmaşık karakter modellemesi, animasyon, efektler ve simülasyon araçları sunar. Profesyonel düzeydeki projeler için tercih edilen bir seçenektir.
- **Autodesk 3ds Max:** Özellikle oyun geliştirme ve görsel efektler için tasarlanmış başka bir Autodesk ürünüdür. Geniş araç seti ile 3D modelleme, animasyon ve render alanlarında endüstri standardı haline gelmiştir. Aynı zamanda mimari görselleştirme alanında da popülerdir.
- **Cinema 4D:** Motion graphics, sanat yönetmenleri ve animatörler arasında popülerdir. Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü 3D modelleme, animasyon ve render özellikleri ile tanınır. Oyun geliştirme sürecinde hızlı prototipleme ve yüksek kaliteli 3D grafikler oluşturmak için kullanılır.
- **ZBrush:** Dijital heykel ve boyama için öne çıkan bir yazılımdır. Yüksek detayda karakterler ve nesneler oluşturmak için kullanılır. ZBrush, oyunlarda kullanılan karmaşık modellerin detaylarını artırma konusunda oldukça yeteneklidir.
- **Substance Painter/Designer (Adobe tarafından satın alındı):** 3D modelleme ve animasyon sürecinin dokulama aşaması için özel olarak tasarlanmıştır. Gerçekçi malzemeler ve dokular oluşturmak için gelişmiş araçlar ve iş akışları sunar. Özellikle oyun geliştirme sürecinde detaylı ve yüksek kaliteli dokuların oluşturulması için tercih edilir.

Dijital oyun geliştirme için 3D modeller ve varlıklar sunan ücretsiz platformlar da bulunmaktadır. Bu platformlar yeni başlayanlar başta olmak üzere oyun tasarımcıları ve geliştiricileri için de önemli kaynaklardır. Varlık platformları, çeşitli 3D modeller, karakterler, araçlar, ortamlar gibi birçok dijital oyun varlığı içerir. 3D oyun geliştirme projeleri için öne çıkan bazı platformlar aşağıda verilmiştir.

- **Blender Models:** Blender'ın kendi kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan modellerin paylaşıldığı bir dizi kaynaktır. Blender Artists Forum veya Blend Swap gibi siteler, Blender kullanıcıları tarafından yapılmış ücretsiz 3D modeller sunar.
- **Sketchfab:** Sketchfab, kullanıcıların 3D modellerini ve animasyonlarını yayımlamalarına, keşfetmelerine ve paylaşmalarına olanak tanır.

Bu platform hem ücretsiz hem de satın alınabilir modeller sunar. Platform açıkça aranabilir bir "ücretsiz" filtresi içerir.

- **CGTrader:** CGTrader, 3D modellerin satıldığı ve bazı durumlarda ücretsiz olarak sunulduğu büyük bir pazar yeridir. Site, aralarından seçim yapabileceğiniz geniş bir ücretsiz model yelpazesi sunar ve kullanıcılar ticari ve kişisel projeler için modeller bulabilir.
- **TurboSquid:** TurboSquid, profesyonel kalitede 3D modeller sunan en büyük platformlardan biridir. Site, aralarından seçim yapabileceğiniz birçok ücretsiz model sunar ve geniş bir arama işlevselliği ile istediğiniz varlıkları kolayca bulmanıza olanak tanır.
- **Unity Asset Store:** Unity oyun motoru kullanıcıları için tasarlanmış bir pazardır. Unity Asset Store, ücretsiz ve satın alınabilir 3D modeller, ortamlar, karakterler, animasyonlar ve çok daha fazlasını sunar. Bu varlıklar, Unity ile uyumlu olacak şekilde önceden yapılandırılmıştır.
- **Unreal Engine Marketplace:** Unreal Engine için özel olarak tasarlanmıştır ve ücretsiz ve satın alınabilir 3D modeller, ortamlar, karakterler ve daha fazlasını içerir. Marketplace, Unreal Engine ile uyumlu varlıkları kolayca entegre etmek isteyen geliştiriciler için mükemmeldir.
- **Free3D:** Free3D, çeşitli 3D modelleri ücretsiz olarak sunan bir platformdur. Site, çeşitli kategorilerdeki modelleri içerir ve kullanıcılar ihtiyaçlarına uygun modelleri kolayca bulabilir.

2D oyun geliştirmede kullanılan popüler araçlar ise genellikle kullanım kolaylığı, esneklik ve güçlü tasarım özellikleri sunar. 2D modelleme için en fazla kullanılan araçlar aşağıda sıralanmıştır.

- **Adobe Photoshop:** Dijital sanat ve tasarım dünyasında lider bir yazılımdır. Photoshop, 2D oyun asset'leri oluşturmak, karakter tasarımı yapmak, arka planlar çizmek ve UI elemanları tasarlamak için geniş bir araç seti sunar. Güçlü düzenleme ve doku oluşturma özellikleri ile bilinir.
- **Adobe Illustrator:** Vektör tabanlı tasarım ve çizim için kullanılan bir başka Adobe ürünüdür. Özellikle oyunlarda kullanılan simgeler, karakterler, arka planlar ve diğer grafik elemanları için mükemmeldir. Illustrator, ölçeklenebilir grafikler oluşturma yanı sıra keskin ve net tasarımlar yapma imkânı sunar.
- **Aseprite:** Piksel sanatı ve animasyonu için özel olarak tasarlanmış bir araçtır. 2D oyunlar için karakterler, tilesets (döşeme setleri) ve animasyonlar oluşturmak isteyen geliştiriciler arasında popülerdir. Aseprite, kullanıcı dostu bir





GİT409U-DİJİTAL OYUN TASARIMI

Ünite 3: Dijital Oyun Varlıkları

arayüze ve piksel tabanlı grafikler oluşturmak için güçlü araçlara sahiptir.

- **CorelDRAW:** Güçlü bir vektör tabanlı grafik tasarım programıdır. Logo, afiş ve oyun grafikleri gibi çeşitli 2D görsel içerikler oluşturmak için kullanılır. CorelDRAW, yüksek kaliteli vektör çizimleri ve sayfa düzeni özellikleri ile bilinir.
- **Inkscape:** Açık kaynaklı ve ücretsiz bir vektör grafik editörüdür. SVG formatındaki dosyaları destekler ve detaylı çizimler, logolar, kompleks illüstrasyonlar ve diğer vektör tabanlı tasarımlar oluşturmak için kapsamlı araçlar sunar. Oyun geliştiricileri arasında maliyetsiz bir alternatif olarak tercih edilir.
- **Tiled:** 2D oyunlar için tilemap editörüdür. Oyun geliştiricileri tarafından düzeylerin (level) tasarımı, dünya haritalarının oluşturulması ve tileset yönetimi için kullanılır. Tiled, çeşitli oyun motorları ile uyumluluğu ve esnekliği sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine sahiptir.

Bu araçların dışında ücretsiz 2D modellerin indirebileceği bazı platformlar da bulunmaktadır. Bu platformlar, çeşitli stillerde ve türlerde grafikler, sprite'lar, tileset'ler ve UI elemanları sunar. Bazı popüler platformlar:

- **OpenGameArt** (OpenGameArt.org): OpenGameArt, oyun geliştiricileri için ücretsiz sanat eserleri bulabilecekleri bir platformdur. 2D sprite'lar, tileset'ler, karakterler ve arka planlar gibi çok çeşitli oyun sanatı türlerini içerir. Ayrıca, müzik ve ses efektleri de sunar.
- **Itch.io** (Itch.io/game-assets/free): Itch.io, bağımsız oyun geliştiricilerinin oyunlarını ve oyun varlıklarını yayınladıkları bir platformdur. Ücretsiz 2D oyun asset'leri bölümü, çeşitli sanatçılar tarafından oluşturulan geniş bir grafik koleksiyonuna ev sahipliği yapar.
- **Kenney** (Kenney.nl): Kenney, yüksek kaliteli, ücretsiz oyun varlıkları sunan popüler bir kaynaktır. Platform, oyun geliştiricilere sprite'lar, tileset'ler ve UI elemanları gibi geniş bir 2D oyun asset'leri yelpazesi sunar. Asset'ler, ticari ve kişisel projelerde kullanılmak üzere lisanslanmıştır.
- **Sprite Database** (sdb.drshnaps.com): Sprite Database, video oyunlarından çeşitli 2D sprite'lar ve grafikler sunan bir kaynaktır. Retro oyunlardan modern oyunlara kadar geniş bir yelpazedeki grafikler, oyun geliştiricileri ve tasarımcıları için ilham kaynağı olabilir.
- **CraftPix** (CraftPix.net): CraftPix, ücretsiz ve premium 2D oyun varlıkları sunan bir platformdur. Site, UI kitleri, karakter sprite'ları, tileset'ler ve çok daha fazlasını içerir. Ücretsiz varlıklar genellikle kişisel ve ticari projelerde kullanım için uygun bir lisansa sahiptir.

Teknolojik gelişmeler hızlandıkça dijital oyunlar da hızla değişmektedir. Bu da yeni teknolojilere uyum sağlamayı gerektirir. Örneğin, Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) gibi yeni teknolojiler, oyun tasarımı ve geliştirmenin sınırlarını genişletmiş ve bu alanda önemli yenilikler getirmiştir. VR teknolojisinin dijital oyunlara etkilerini 3 başlıkta özetlemek mümkündür.

- **Sürükleyicilik:** VR, gelişmiş VR gözlükler ve diğer giyilebilir teknolojiler ile kullanıcıyı tamamen dijital bir dünyaya sokarak, burada oyuncunun görme, işitme ve bazen de dokunma duyularını kullanarak gerçekçi bir deneyim sunar. VR oyun tasarımı bu deneyimi merkeze alarak oyuncuların sanal dünyayla daha doğal ve içgüdüsel bir şekilde etkileşime girmesini sağlar.
- **Fiziksel Etkileşim:** VR teknolojisi, hareket algılama, el kontrolörleri ve beden takibi gibi özelliklerle, oyuncuların sanal dünyayla doğrudan ve fiziksel bir şekilde etkileşim kurmasına olanak tanır. Bu nedenle oyun tasarımcıları oyuncuların hareketlerini ve eylemlerini oyun içi mekaniklerle entegre edebilmektedir.
- **Mekânsal Farkındalık:** VR, oyun tasarımında mekânsal farkındalığın önemini artırır. Oyuncuların dijital ortamda konumlarını ve yönelimlerini algılamaları, tasarımcıların daha gerçekçi ve etkileşimli ortamlar yaratmasının önünü açmaktadır.

AR teknolojileri de son yıllarda dijital oyun tasarımından giderek daha fazla söz ettirmektedir. AR'ın dijital oyunlara etkilerini 3 başlıkta özetlemek mümkündür.

- **Gerçek Dünya Entegrasyonu:** AR, sanal nesneleri gerçek dünya ortamına yerleştirerek iki dünyanın birleşiminden benzersiz oyun deneyimleri yaratır. Bu da oyun tasarımında, gerçek dünya mekânları ve nesneleriyle nasıl etkileşimin önünü açar.
- **Erişilebilirlik ve Taşınabilirlik:** AR teknolojisi genellikle akıllı telefonlar ve tabletler gibi taşınabilir cihazlar üzerinden erişilebilirdir. Bu da AR oyunlarının her yerde ve her zaman oynanabilir olmasını sağlar. Oyun tasarımcıları, bu taşınabilirliği ve her zaman erişilebilirliği, oyun mekanikleri ve hikâyeleri üzerinde düşünerek oyuncu deneyimini zenginleştirebilir.
- **Sosyal Etkileşim:** AR, oyuncuların gerçek dünyada bir araya gelmesini ve sosyal etkileşimler kurmasını teşvik eder. Bu, oyun tasarımında sosyal öğelerin ve topluluk etkinliklerinin daha fazla önem kazanmasına yol açabilir.

